

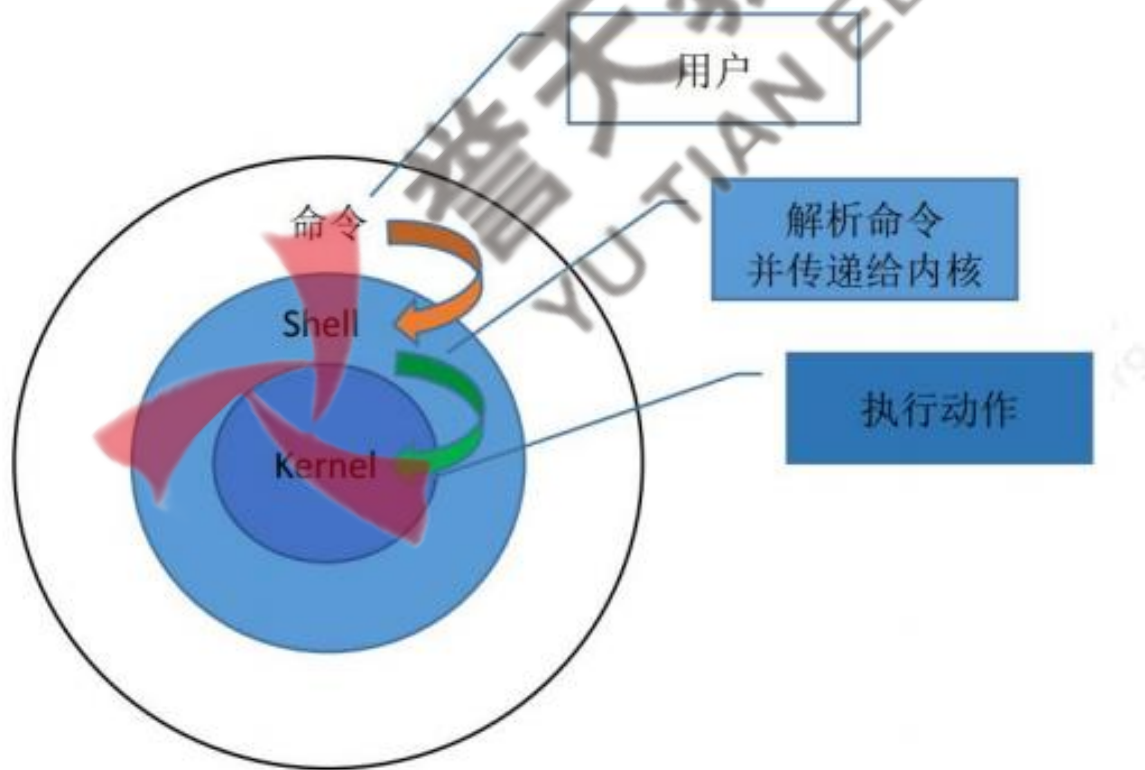


bash shell 理解

誉天教育

- shell的功能
- 环境变量、本地变量
- 命令别名
- 登录shell和非登录shell

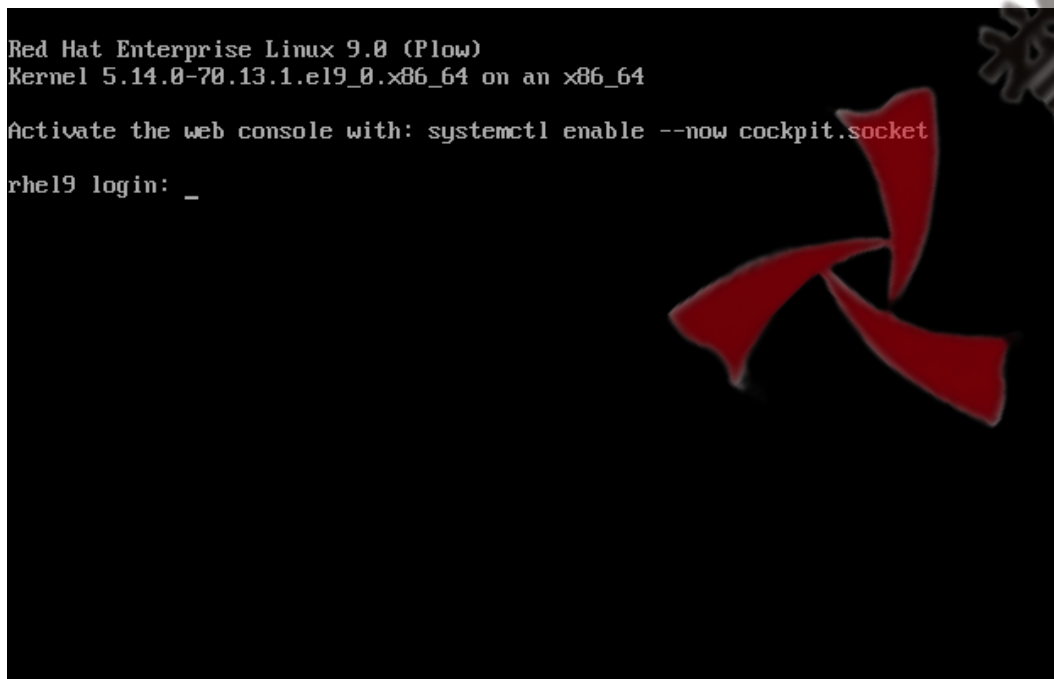
- shell是命令解释器，提供了用户与内核进行交互操作的一种接口，接受用户输入的命令并转化为系统可以识别的动作，在Linux中，Shell既是用户交互的界面，也是脚本语言



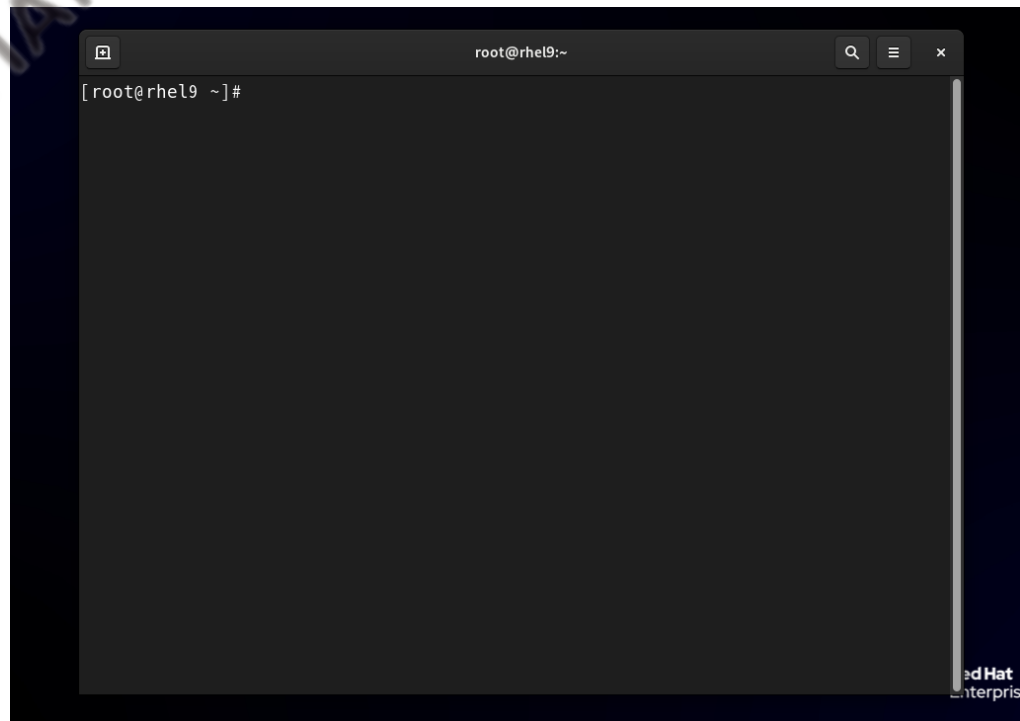
进入shell 的两种方式

- 控制台模式
- 图形界面模式
- 切换虚拟控制台：Ctrl + Alt + Fn(n=1,2,3,4,5...)

控制台（命令行）



图形界面



- ctrl+A 把光标移动到命令行开头
- ctrl+E 把光标移动到命令行结尾
- ctrl+C 强制终止当前的命令
- ctrl+L 清屏，相当于 clear 命令
- ctrl+U 删除或剪切光标之前的命令
- ctrl+K 删除或剪切光标之后的内容
- ctrl+Y 粘贴 ctrl+U 或 ctrl+K 剪切的内容
- ctrl+R 在历史命令中搜索
- ctrl+D 退出当前终端
- ctrl+Z 暂停，并放入后台
- ctrl+S 暂停屏幕输出
- ctrl+Q 恢复屏幕输出



Shell的命令提示符

- [root@rhel9 ~]#
 - [] 表示提示符的分隔符号，无意义
 - root 表示当前的登录用户
 - @ 表示分隔符号，无意义
 - rhel9 表示主机名
 - ~ 表示用户的家目录
 - # 表示命令提示符（\$是普通用户）

■ 普通用户

```
[test@rhel9 ~]$
```

■ 超级管理员

```
[root@rhel9 ~]#
```



第二层命令提示符

- 有些命令一行无法写下，需要换行进行命令输入
- 第二行默认的命令提示符是 “>”
- 使用 “\n” 进行换行输入

```
[root@rhel9 ~]# echo rhel9
rhel9
[root@rhel9 ~]# echo "
> rhel9
> yutianedu
> "

rhel9
yutianedu
```

- 命令行扩展：使用符号- ` `和 `$()`
 - 输出一个命令作为另外一个命令的参数

```
[root@rhel9 ~]# echo `hostname`  
rhel9  
[root@rhel9 ~]# echo $(hostname)  
rhel9
```

- 大括号扩展-`{}`
 - 有序重复的匹配大括号的字符串

```
[root@rhel9 ~]# touch file{1..5}
```

```
[root@rhel9 ~]# touch file{a..d}
```


➤ tab键：

- 命令补齐、参数补齐

◆ \$ ls myf<Tab>

◆ \$ ls myfile.txt

➤ 通配符：

*	匹配所有
?	匹配任意单个字符
[abc]	匹配该列表中的任意字符
[0-9]	匹配该列表中的任意单个数字
[^abc]	匹配除该列表意外的所有字符
[:alpha:]	匹配字母（不区分大小写）
[:lower:]	匹配小写字母
[:upper:]	匹配大写字母
[:digit:]	匹配数字
[:alnum:]	匹配任意字母或数字



- history查看历史记录

history -c 清空历史记录

history -w 讲缓存中的历史记录立马写入历史记录保存文件中。默认为

~/.bash_history

- 输入输出重定向和管道符 |

- 顾名思义，变量就是程序设计语言中的一个可以变化的量，当然可以变化的是变量的值。变量几乎所有的程序设计语言中都有定义，并且其涵义也大同小异。从本质上讲，变量就是在程序中保存用户数据的一块内存空间，而变量名就是这块内存空间的地址。
- 在程序的执行过程中，保存数据的内存空间的内容可能会不断地发生变化，但是代表内存地址的变量名却保持不变。

- 变量的命名规则
 - 变量名由数字、字母、下划线组成
 - 必须以字母或者下划线开头
 - 不能使用特殊字符或者空格
- 定义变量：变量名=变量值（变量名可以被重复赋值）
- 引用变量：\$(变量名)或\$变量名
- 查看变量：echo \$变量名；set查看所有的变量（包括本地变量和环境变量）
- 取消变量：unset 变量名

```
[root@rhel9 ~]# yutianedu=rhel999
[root@rhel9 ~]# echo $yutianedu
rhel999
```

- 本地变量是用户自定义的变量名和变量值
- 作用范围：仅在当前shell中生效

示例：定义本地变量名yutian，变量值为redhat，并且查看本地变量

```
# yutian=redhat
```

```
# echo $yutian
```

```
[root@rhel9 ~]# yutian=redhat  
[root@rhel9 ~]# echo $yutian  
redhat
```

- 环境变量是在系统级别定义的，它们可以在整个操作系统中被访问
- 作用范围：在当前shell和子shell生效
- 定义环境变量：
 - export 变量名
 - export 本地变量 将本地变量转换为环境变量
- 查看环境变量：env
- 取消环境变量：unset 变量名

- 系统变量是特殊变量的一种
 - HOME：用户家目录
 - USER：当前用户名
 - UID：用户ID
 - PS1：命令提示符的格式，包括当前目录、用户名等信息
 - PATH：可执行文件的搜索路径
 - PWD：当前工作目录的路径
- env可以查看到系统变量

- 反斜杠\：转义字符，屏蔽后面字符的特殊含义

```
$ echo Your cost: \$5.00
```

```
Your cost: $5.00
```

- 引号

- 单引号' '：去掉引号内所有字符的特殊含义

- 双引号" "：去掉引号内所有字符的特殊含义，除了以下四种情况：

- \$：变量引用符号

- ` `：命令替换符

- \：转义字符

- !：历史记录引用

- Linux中给命令起别名的作用：简化命令的长格式
- 定义别名
 - `alias dir= 'pwd'`
- 查看别名
 - `alias dir`
- 取消别名
 - `unalias dir`

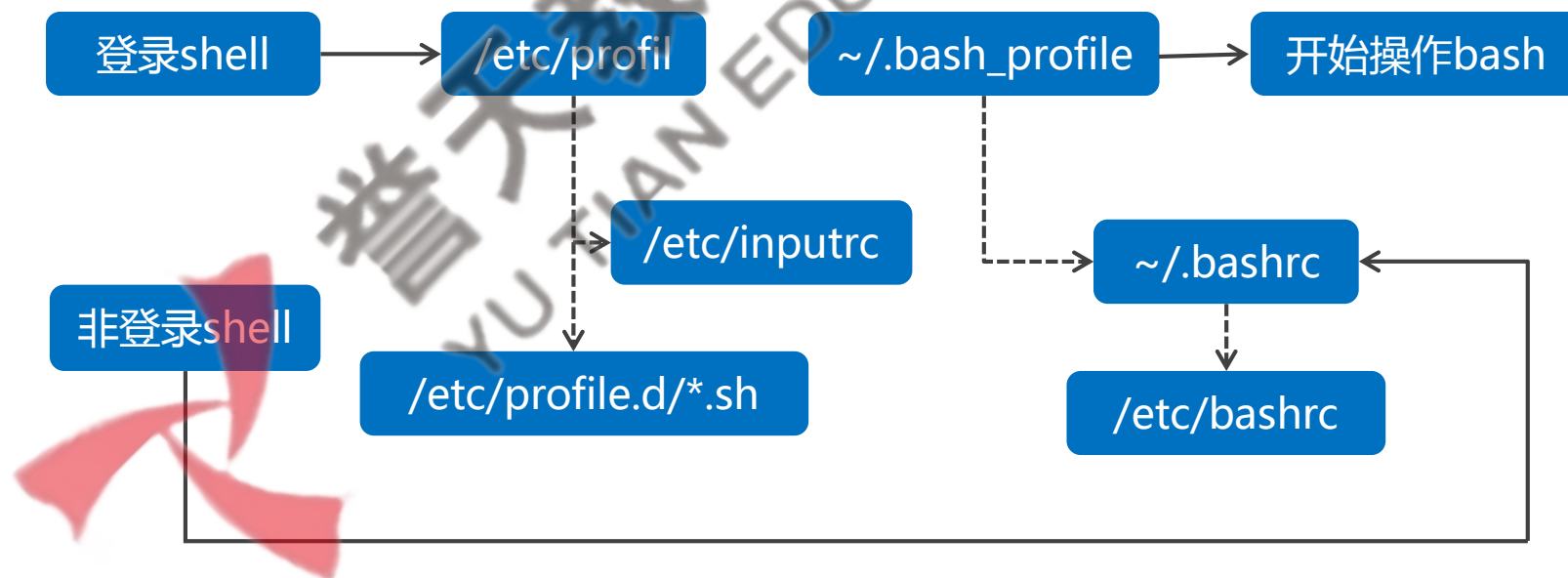
- 登录shell (是需要用户名、密码登录后才能进入的shell)
 - 图形化登录
 - su - 切换用户
- 非登录shell (不需要输入用户名和密码即可打开的Shell)
 - Ctrl+shift+t 打开新的终端
 - su 切换用户
 - 执行脚本

- 登录shell

- /etc/profile
- ~/.bash_profile
- /etc/bashrc
- ~/.bashrc

- 非登录shell

- /etc/bashrc
- ~/.bashrc



登录shell退出：~/.bash_logout

实线是正常读取流程，虚线是调用的配置文件

- 通过通配符快速创建1000个文件
- 使用命令扩展符生成命令执行时间
- 配置环境变量让任意程序成为shell命令
- 使用别名定义个人专属备份命令
- 使用登录shell实现登录自动化执行任务

- ✓ shell的功能
- ✓ 环境变量、本地变量
- ✓ 命令别名
- ✓ 登录shell和非登录shell

